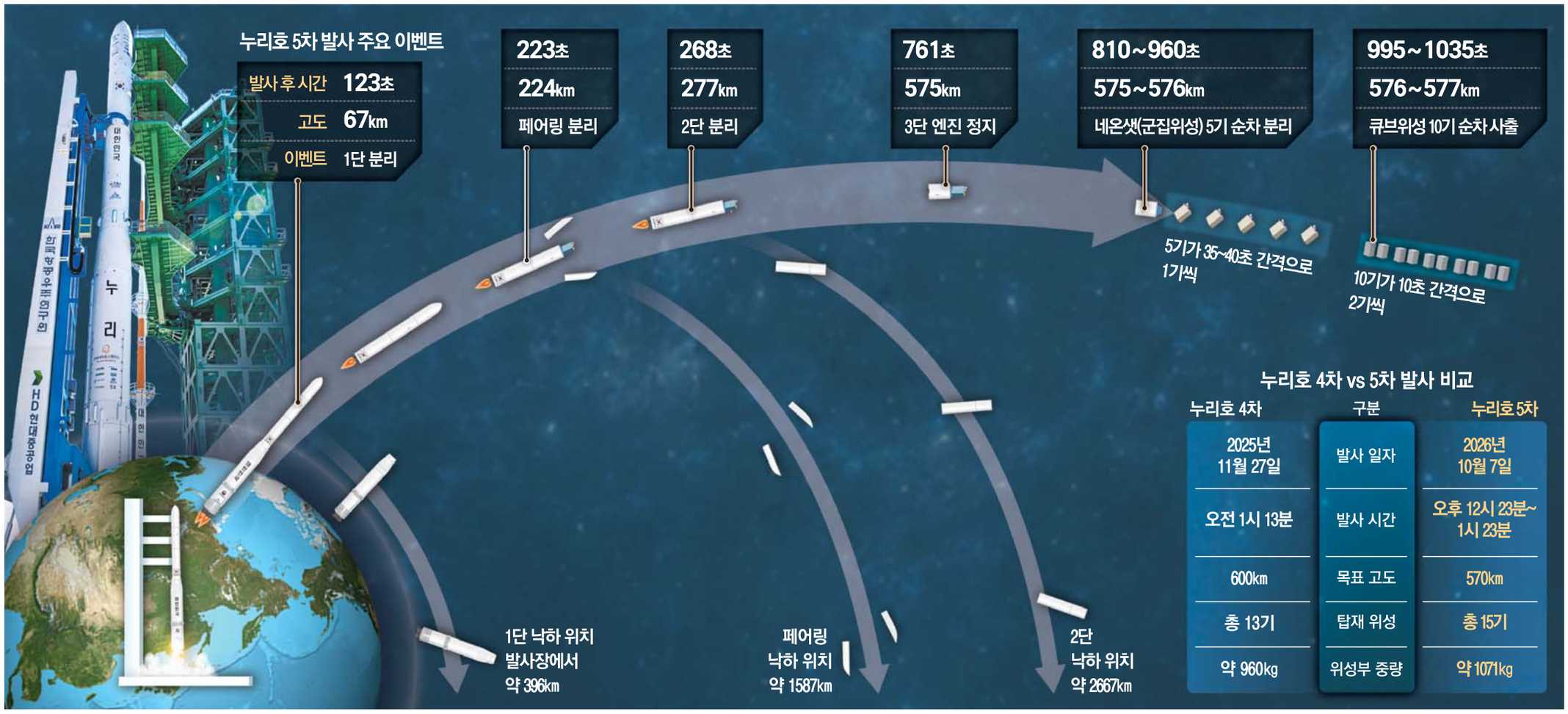
위성 15기 품고 우주로 … 촘촘히 촬영해 재난막고 안보에 활용

발사 D데이 카운트다운

7일 낮 12시 30분께 발사 예정
역대 가장 많은 15기 위성 실어

동일한 임무 맡은 5기 첫 배치
산불·홍수 감시와 국토 관측
"위성 군집운용 체계로 도약"



한국형발사체 누리호가 역대 최다인 15기의 위성을 싣고 다섯 번째 우주 비행에 나선다. 초기 누리호 발사가 국산 발사체의 성능을 입증하는 데 무게를 뒀다면, 이번에는 목표가 같은 여러 위성을 원하는 궤도에 투입하는 '군집 위성' 배치에 처음으로 도전하며 재난 감시·국가안보 등 실제 활용 단계로 진입하고 있다는 평가다.

6일 우주항공청에 따르면 누리호 5호기는 이날 오전 6시 전남광주 고흥 나로우주센터 조립동에서 발사대로 이송을 시작해 오전 7시 30분 이송을 마쳤다. 이어 오전 10시 35분 발사대 기립과 고정 작업을 완료했다. 오후에는 누리호에 전원과 연료·산화제 등 추진제를 공급하는 설비인 엄빌리컬(umbilical)을 연결하고 기밀점검 등 발사 준비 작업이 진행됐다.

누리호는 7일 낮 12시 23분부터 오후 1시 23분 사이 발사될 예정이다. 정확한 발사 시각은 7일 오전 발사관리위원회가 기상 상황과 우주물체 충돌 가능성, 우주환경 등을 종합적으로 검토한 뒤 최종 결정한다.

이번 5차 발사에는 실용급 군집위성 네온샛 5기와 각자 임무가 다른 큐브위성 10기 등 총 15기의 위성이 실린다. 위성들은 지난 9월 14일 누리호 상단에 탑재됐다.

이번 발사의 핵심은 군집위성 '네온샛(NEONSAT)' 2~6호 5기를 차례로 궤도에 배치하는 것이다. 그동안 누리호가 우주로 보낸 주탑재 위성은 차세대소형위성 2호(3차 발사), 차세대중형위성 3호(4차 발사)처럼 각각 독립적인 임무를 수행하는 단일 위성이었다. 반면 군집위성이란 비슷한 임무를 수행하는 여러 대의 소형 위성을 하나의 체계로 운용하는 방식이다.

기존 단일 중대형 위성을 운용할 때와 비교하면 여러 위성을 궤도에 분산 배치해 특정 지역을 더 자주 관측할 수 있다. 같은 지역을 다시 촬영하기까지 걸리는 '재방문 주기'를 줄일 수 있어 산불·홍수 등 재난·재해 감시와 국가안보, 국토 관측 등에 활용된다.

네온샛은 한 기 무게가 100kg 미만인 초소형 지구관측위성이다. 570km급 태양동기궤도에서 흑백 1m급, 컬러 4m급 해상도로 지상을 촬영하는 전자광학카메라를 탑재했다.

우주항공청은 내년 누리호 6차 발사에서 네온샛 5기를 추가로 띄워 총 10기의 군집 운용 체계를 구축할 계획이다. 10기가 모두 배치되면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점도 24시간 이내 재촬영하는 것이 목표다.

한재흥 KAIST 우주연구원장은 "이번 사업의 핵심은 위성 여러 기를 같은 기준으로 제작·검증하고 궤도에서 함께 운용하는 체계를 갖추는 것"이라고 말했다.

이번 발사에서 기술적으로 가장 까다로운 부분은 네온샛 5기를 서로 충돌하지 않도록 차례로 궤도에 배치하는 과정이다. 이륙 후 약 13분 30초부터 네온샛 2호를 시작으로 3·4·5·6호가 35~40초 간격으로 한 기씩 분리된다.

발사체 상단의 자세를 바꾸면서 각 위성을 서로 다른 방향으로 내보낸다. 이후 큐브위성 10기도 2기씩 10초 간격으로 사출한다.

이를 위해 누리호에는 위성 분리 충격을 줄이는 저충격 위성분리장치가 새로 적용됐다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식을 적용해 위성에 전달되는 충격을 줄이도록 개발됐다. 4차 발사가 주탑재위성 한 기를 분리한 뒤 부탑재위성을 사출하는 방식이었다면 이번에는 주탑재위성만 5기를 연속해서 풀어놓아야 해 위성 분리 임무가 한층 복잡해졌다.

누리호는 이륙 후 약 12분 40초 뒤 3단 엔진을 정지하고 목표 궤도에 진입한다. 위성 분리를 모두 마친 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동도 수행한다.

발사 이후에는 위성별 초기 교신이 또 하나의 관문이다. 네온샛은 대전 항우연 지상국을 중심으로 초기 운용에 들어가며 제주 국가위성운영센터와 노르웨이 스발바르 지상국 등도 관제에 활용된다. 우주항공청은 발사 당일 오후 네온샛 2~6호의 초기 교신 결과를 순차적으로 확인할 예정이다.

이번 5차 발사까지 성공하면 누리호는 1차 발사 실패 이후 2~5차 발사에 연속 성공하면서 누적 성공률 80%를 기록할 전망이다.

오태석 우주항공청장은 "이번 누리호 5차 발사는 국내 최초 군집위성 발사이자 우리나라 위성개발이 양산·군집 운용 체계로 도약하는 중요한 전환점"이라고 말했다. 정지성·최원석 기자